

**UNIVERSITE CHEIKH LAARBI TEBESSI –TEBESSA
FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE
DEPARTEMENT DU TRONC COMMUN**

COURS DE MICROBIOLOGIE GENERALE

**A l'usage des étudiants de 2^{ème} année
Tronc Commun (LMD)**

2017/2018

Chapitre 01: Le Monde microbienne

Introduction

Les micro-organismes aussi appelés microbes et protistes, forment un ensemble d'organismes vivants microscopiques, invisibles à l'œil nu. C'est leur seul point commun, car ils diffèrent et varient par leur morphologie, leur physiologie, leur mode de reproduction et leur écologie.

Les protistes se composent : **des bactéries, des protozoaires, des champignons (Mycètes)** microscopique, et **des algues**. Les **virus** sont considérés comme des micro-organismes acellulaires qui dépendent entièrement des cellules hôtes infectées.

La microbiologie c'est la science qui étudie les organismes microscopiques, cette science est divisée en plusieurs branches, en fonction du type de « microbe » étudié (**figure 1**).

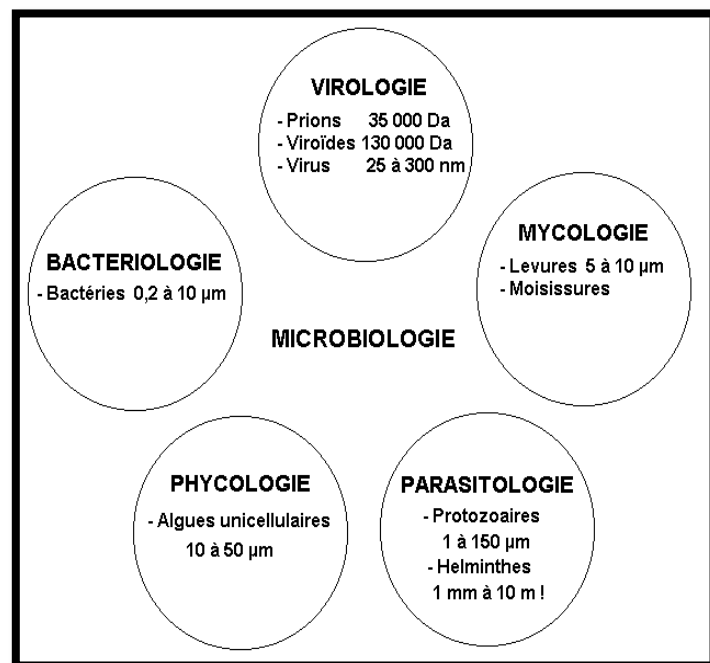


Fig 01: les différentes branches de la microbiologie

1. Historique :

- Antonie**van Leeuwenhoek** (1632-1723) observe et décrit en 1676 des micro-organismes grâce à un microscope qu'il a lui-même construit. Il emploie le terme « animalcules » pour qualifier les diverses formes présentes dans des échantillons d'eau, des décoctions de foin ou dans la salive.
- En 1857, Louis **Pasteur** (1822-1895) démontre que la fermentation du sucre en acide lactique est due à un microorganisme. Il participe à la remise en cause de la théorie de

la **génération spontanée** (apparition d'organismes vivants à partir de matière non vivante).

- En 1876, Robert **Koch** (1843-1910) démontre que le charbon est dû à *Bacillus anthracis*. Il cultive des bactéries sur de la gélatine, puis découvre l'agent de la tuberculose (le bacille de Koch : *Mycobacterium tuberculosis*). Les postulats de Koch sont publiés pour la première fois en 1884.
- En 1884, Hans Christian **Gram** (1853-1928) développe une technique de coloration qui est encore aujourd'hui la plus utilisée dans l'étude et la classification des bactéries.
- La première édition du manuel de Bergey est publiée en 1923.
- En 1928, Griffith découvre la conjugaison bactérienne.
- En 1929, Fleming découvre la pénicilline.
- En 1952, Zinder et Lederberg découvrent la transduction généralisée.
- En 1961, Jacob et Monod proposent le modèle de l'opéron pour la régulation des gènes.

2. Place des micro-organismes dans le monde vivant :

Depuis leur découverte par Anthony van Leeuwenhoek, la place des bactéries dans le monde vivant a beaucoup évoluée. Le botaniste suédois Carl van Linné (1735), élaborait une première classification des organismes vivants en deux règnes Plantae et Animalia. En 1857, Karl van Nägeli proposa de classer les bactéries et les champignons dans le règne des Plantes.

2.1. Classification de Haeckel

En 1866, E. Haeckel divise le monde vivant en trois règnes, le règne animal, le règne végétal et le règne des protistes qui rassemble les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries.

2.2. Distinction entre cellules eucaryotes et procaryotes selon Edward Chatton :

En 1937 et grâce à l'invention du microscope électronique, Edward Chatton mis en opposition deux types de cellules, la cellule eucaryote la cellule procaryote.

2.3. Classification selon Murray

En 1968, R.G.E. Murray, dans la continuité du travail d'E. Chatton, divise le monde vivant en deux règnes, celui des "Eucaryotae" et celui des "Procaryotae" (ou "Monera").

2.4. Classification à cinq règnes

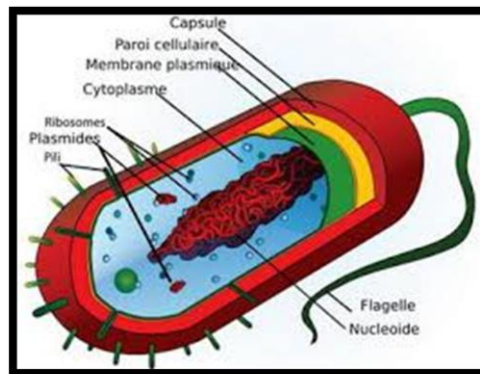
En 1969, Robert H. Whittaker décrit une classification à cinq règnes. Quatre règnes eucaryotes (Animal, Végétal, Champignons et Protistes). Les procaryotes se regroupent dans le règne des monères.

3. Caractéristiques générales de cellules procaryotes / cellules eucaryotes :

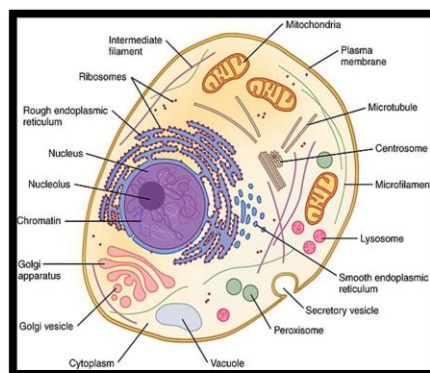
On distingue encore une fois les protistes procaryotes et les protistes eucaryotes;

Les protistes procaryotes, dont l'organisation cellulaire est simple, c'est à dire sans noyau, l'ADN portant l'information génétique est directement au contact du cytoplasme. Les bactériesappartiennent à ce groupe.

Lesprotistes eucaryotes, dont l'organisation cellulaire complexe comprend un noyau contenantl'information génétique, portée par l'ADN des chromosomes.



Cellule procaryote



Cellule eucaryote

Fig02: Organisation d'une Cellule procaryote/ cellule eucaryote

Tableau 01: Le tableau suivant résume les caractéristiques des eucaryotes et des procaryotes tout en faisant apparaitre les caractères de différenciation.

Caractéristiques	Cellule Procaryote	Cellule Eucaryote
Taille typique	1-10 µm	10-100 µm
<u>Type de noyau</u>	nucléotide (pas de véritable noyau)	vrai noyau avec double membrane
Division de la cellule	division simple	mitose (réplication de la cellule) méiose (menant à la formation de gamètes)
Organisation génétique		
Membrane nucléaire	Non	oui
Nombre de chromosomes	1 chromosome (Haploïde)	Plusieurs chromosomes Diploïde)
Chromosome circulaire	Oui	non
Histones	Non	oui
Nucléole	Non	oui
Echange génétique	transfert unidirectionnel	fusion de gamètes
ARN et synthèse des protéines	couplé au cytoplasme	synthèse d'ARN dans le noyau synthèse de protéines dans le cytoplasme
Premier acide aminé initiant la synthèse d'une chaîne polypeptidique	méthionine ou N-formylméthionine	méthionine
Structures cellulaires et organites		
Réticulum endoplasmique	Non	oui
Appareil de Golgi	Non	oui
Lysosomes	Non	oui
Mitochondries	Non	oui
Chloroplastes	Non	oui chez les plantes
Microtubules	Non	oui
Paroi cellulaire avec peptidoglycane	Oui	non
Présence de stérols dans les membranes	Non	oui
Endospores	oui, parfois	non
Taille des ribosomes	70 S	80 S, sauf mitochondries et chloroplastes
Localisation des ribosomes	dispersés dans le cytoplasme	dispersés dans le cytoplasme ou liés au réticulum endoplasmique
Constantes de sédimentation des ARN ribosomaux	16S, 23S, 5S	18S, 28S, 5,8S, 5S
Attributs fonctionnels		
Phagocytose	Non	oui, parfois
Pinocytose	Non	oui, parfois
Flux cytoplasmique	Non	oui
Mouvement de la cellule	flagelles faites de flagelline	flagelle et cils faits de tubuline
Site du transport des électrons	membrane cellulaire	membrane des organites

Chapitre 02: la cellule bactérienne

1. Définition de bactérie

Les bactéries typiques sont des organismes unicellulaires procaryotes. Elles n'ont pas de noyau et leur génome est le plus petit des cellules vivantes.

Les bactéries se divisent en eubactéries et en archaebactéries.

1.1.Archaebactéries: sont adaptées à la vie dans des conditions de vie extrêmes (forte salinité, haute température, faible pH, sans oxygène).

1.2.Eubactéries:sont des "vraie" bactérie, Les eubactéries représentent le domaine réunissant tous les Procaryotes à l'exception des Archées.

Ces deux groupes des bactéries englobe nombreuses types tell que :

A. Bactéries ubiquitaires;Faisant preuve d'une extraordinaire diversité, les bactéries ont colonisé tous les milieux (air, eau, sol et être vivant...). Certaines peuvent même vivre dans des conditions extrêmes.

B. Bactéries commensale : On appelle flore commensale un ensemble de bactéries qui vivent sur ou dans un organisme sans lui porte préjudice. Elle contribue soit à sa défense, soit à son fonctionnement, soit au bon état de ses muqueuses.

La flore commensale est principalement sur les muqueuses : peau, tube digestif, arbre respiratoire, appareils génitaux.

C. Bactéries pathogènes :sont des bactéries qui provoquent un ensemble de troubles spécifiques plus ou moins sévères chez un hôte infecté.

D. Bactéries opportunistes:bactérie commensale normalement présente dans l'organisme sans l'affecter, mais qui peut provoquer une maladie à la suite d'une diminution des défenses de l'organisme (chez les immunodéprimés ou les malades du SIDA...).

2. Techniques d'études et d'observation de cellule bactérienne :

La mise au point du premier microscope par Antony Van Leeuwenhoek au cours du XVII^{ème} siècle marque le point de départ de la microbiologie. L'appareil utilisé, constamment amélioré depuis, permet avec des grossissements pouvant aller jusqu'à 2500 (1000 étant l'utilisation courante) d'observer des structures dont la taille est de l'ordre de 1 μm . Divers procédés peuvent être utilisés :

3.1. L'observation à l'état frais; entre lame et lamelle de bactéries en milieu liquide et sa variante, la coloration à l'encre de Chine (pour la mise en évidence de la capsule). Les capsules correspondent au halo clair entourant les corps bactériens en noir.



Fig3. Observation à l'état frais

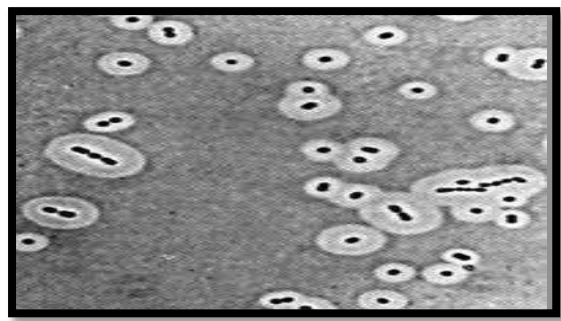


Fig4: Coloration à l'encre de Chine

3.2. L'observation de frottis séchés, fixés et colorés: (coloration de Gram et de Ziehl Nielsen).

Les frottis sont examinés à l'immersion en plaçant une goutte d'huile spéciale entre la lentille de l'objectif et la préparation, afin d'obtenir une image plus nette. Tout cela concerne **la microscopie photonique** où on utilise le rayonnement lumineux.

Pour observer des structures de l'ordre de 5 nm à 10 nm, on utilise **la microscopie électronique**. Certaines structures peuvent retenir ou laisser passer les électrons. Cette approche nécessite ou non la fixation de l'échantillon.

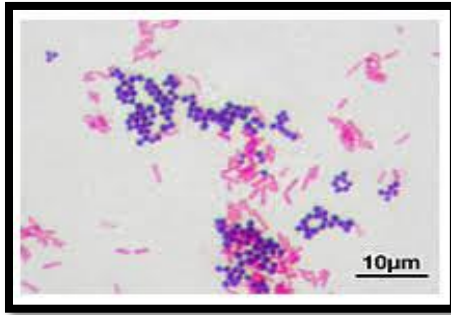


Fig05: coloration de Gram

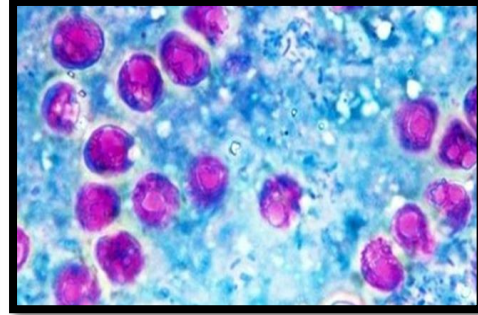


Fig06: coloration de de Ziehl

3.3.les méthodes immunocytochimiques:

Permettent de localiser dans la cellule des molécules bactériennes. On utilise des anticorps marqués par la peroxydase, la biotine ou des molécules fluorescentes comme la fluorescéine. La formation d'un complexe stable antigène-anticorps permet de repérer la présence d'une molécule dans la cellule.

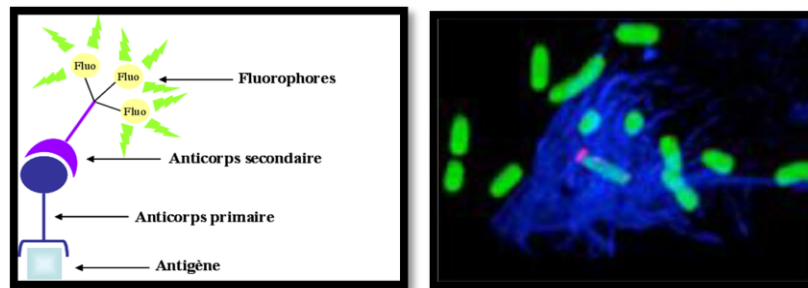


Fig7:schéma et photo microscopique sur les méthodesimmunocytochimiques

3. Morphologie cellulaire :

Lorsqu'on observe des bactéries au microscope optique à partir de prélèvements pathologiques ou d'un milieu de culture, on reconnaît rapidement la forme des cellules, leurs dimensions, enfin les arrangements ou les groupements qu'elles constituent entre elles. Toutes ces informations définissent la morphologie bactérienne et constituent un des critères de reconnaissance et d'identification.

3.1. Formes des cellules bactériennes : les bactéries sont des organismes unicellulaires de formes variées.

3.1.1. Bactéries de forme sphérique, arrondies ou cocci, isolées, en chaînette, en amas (nombre variable de cellules) : Staphylocoques, Streptocoques ...

3.1.2. Bactéries de forme cylindrique ou en bâtonnet: On en distingue deux principales:

- **Le bâtonnet droit ou bacille (allongée)**, isolée, en chaînette ou en amas, de longueur et de diamètre variables : *E.coli*, *Salmonella*, *Bacillus*.
- **le bâtonnet incurvé ou vibrion**: forme cylindrique est celle du vibrion, bacille incurvé, en virgule : (*Vibrio cholerae*)

3.1.3. Bactéries de forme spiralée : spirilles, spirochètes, comme *Treponema*.

3.1.4. Un groupe particulier de bactéries de forme filamenteuse se rapprochant des moisissures : les Actinomycètes.

3.2. Taille : les bactéries les plus petites ont une taille d'environ 0,2 μm (*Chlamydia*) et les plus longues certains Spirochètes peuvent atteindre 250 μm de long. En moyenne la taille se situe entre 1 et 10 μm .

3.3. Associations cellulaires : une espèce bactérienne peut apparaître sous forme de cellules isolées séparées ou en groupements caractéristiques variables selon les espèces : association par paires, en amas réguliers, en chaînette, par quatre (tétrades).

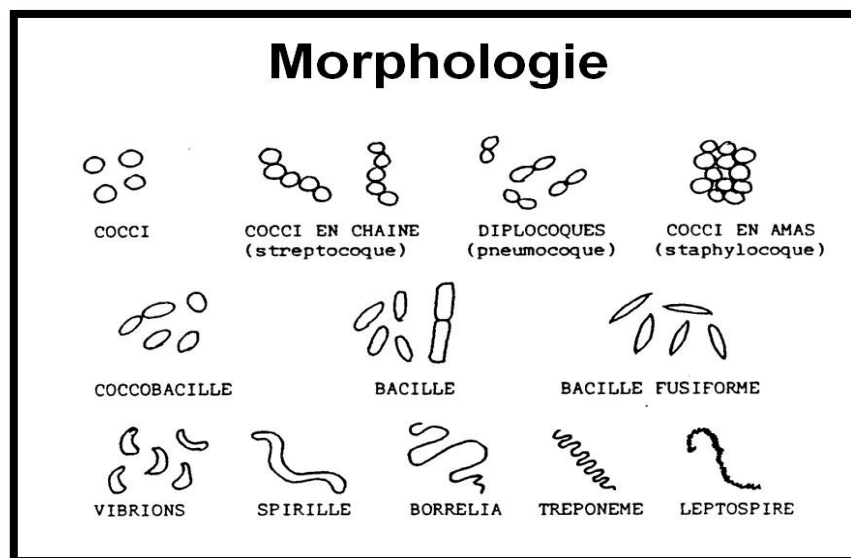
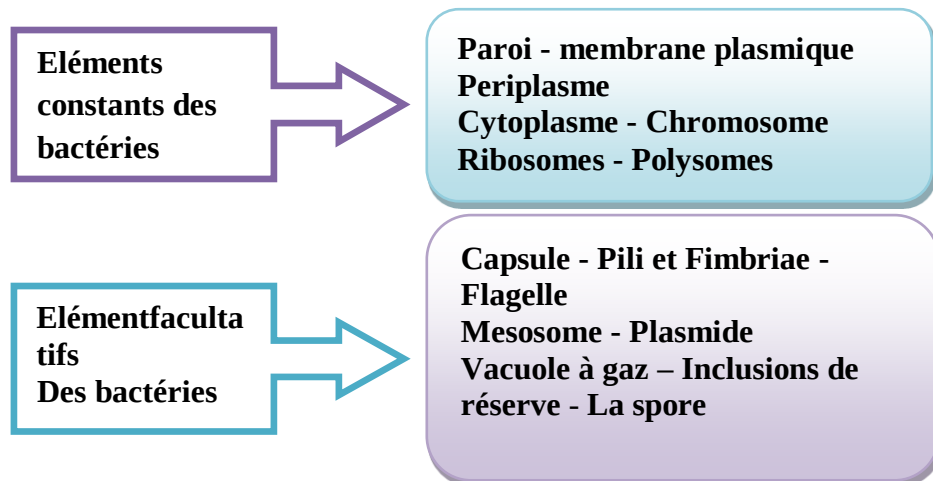


Fig08: Les différentes formes et associations bactériennes

4. Éléments constants et inconstants de la structure bactérienne:

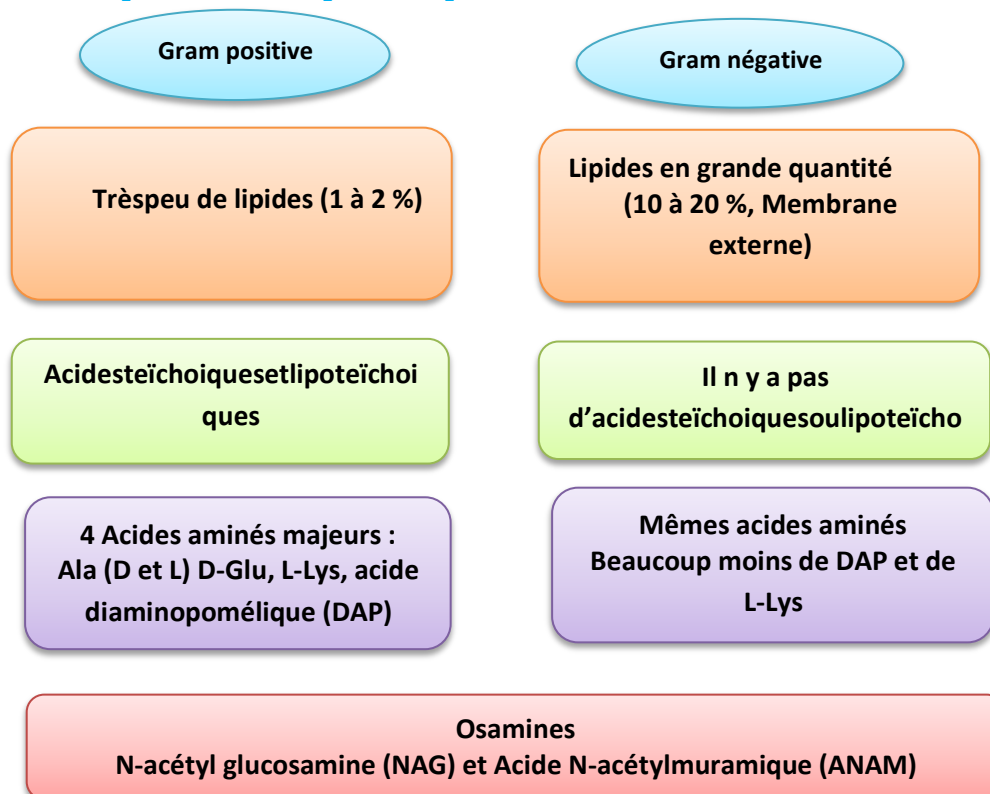
Certaines structures sont présentes chez toutes les bactéries, ce sont les éléments « constants » ; d'autres sont retrouvés seulement chez certaines bactéries : ce sont les éléments « inconstants » ou « facultatifs ».



4.1. La Paroi:

Enveloppe rigide assurant l'intégrité de la bactérie. Elle est responsable de la forme des cellules. Elle protège des variations de pression osmotique. Elle est absente chez les Mollicutes, (*Mycoplasma*). La paroi permet la différenciation de deux grands types de bactéries. En effet, la distinction entre bactéries à gram positif et à Gram négatif repose sur une différence de composition pariétale.

4.1.1. Composition chimique de la paroi:



4.1.1.1. Le peptidoglycane :

Il s'agit d'un glycosaminopeptide comportant une molécule de N-acétylglucosamine et une molécule d'acide N-acétylmuramique reliées entre elles par une liaison glycosidique (β -1-4). L'acide acétylmuramique est en outre associé à une courte chaîne peptidique de quatre acides aminés appelés tétrapeptides « Ala (D et L) D-Glu, L-Lys, acide diaminopomélique (DAP) ». Cette structure de polymère en réseau, qui donne à la cellule sa rigidité.

Ainsi, se forme le peptidoglycane, polymère d'un poids moléculaire élevé, structure de base de toutes les parois et qui représente jusque 90% du matériel de cette paroi.

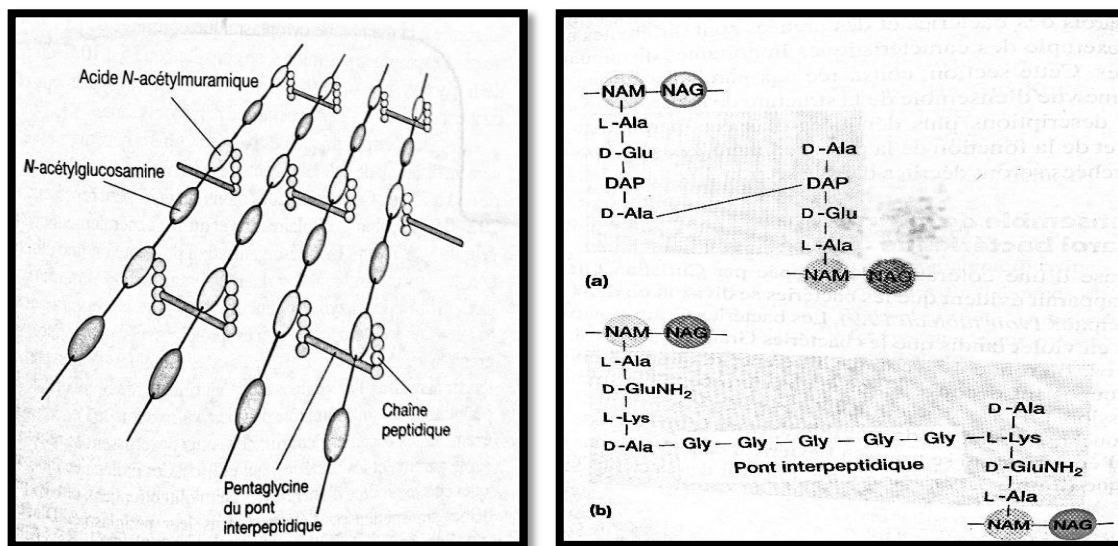


fig09 : Dessin schématique duFig10 : Organisation du tétrapeptide

peptidoglycaneet du pentapeptide a) Gram -, b) Gram +

4.1.1.2. Acide teïchoïques: L'acideteïchoïque est un acide qui permet au peptidoglycane de s'attacher à la membrane des bactéries. Il est présent sur les Gram + mais pas sur les Gram -.

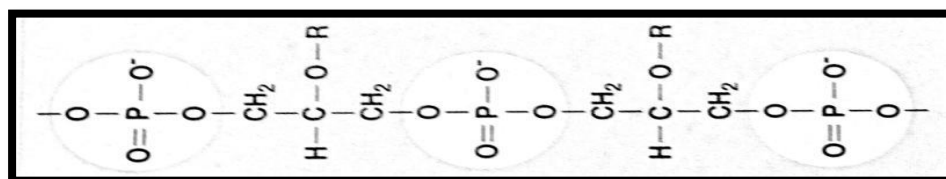


Fig11 : Structure d'un acideteïchoïques : Phosphate + glycérol + R (Alanine, Glucose...)

4.1.2. Structure moléculaire de la paroi des Gram négatives et positives:

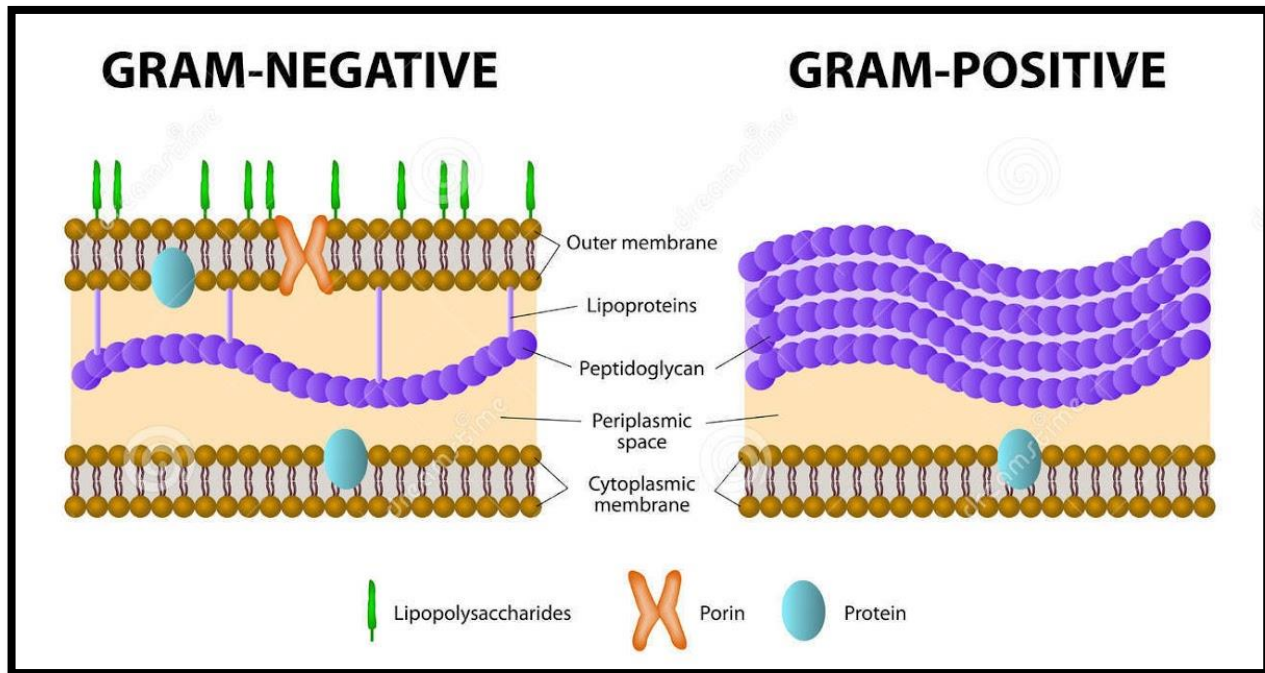


Fig12: Paroi de Gram negative et Gram positive

A. Paroi de Gram +:

- Le peptidoglycane est le constituant majeur (90%), il est très solide (épais 15 à 30nm), les liaisons croisées entre chaînes glucidiques sont nombreuses. Ce peptidoglycane est séparé par un espace périsplasmique.
- Le reste correspond à l'acides teïchoïques (10%), sont des polymères de glycérol et de ribitol reliés à des groupes PO_4 et dépassent la paroi ; les acides lipoteïchoïques s'enchâssent dans la membrane cytoplasmique.
- Les acides LT retiennent le violet lors de la coloration de Gram.
- Peu ou pas de protéines, sauf exceptions comme la protéine A de *S. aureus*.

B. Paroi de Gram - :

Beaucoup plus complexe, elle est constituée du **peptidoglycane et de la membrane externe**, Il y a plusieurs couches:

- Le **peptidoglycane** se présente sous la forme d'une couche mince (3 à 5nm)
- La **membrane externe**: Elle est séparée de la membrane plasmique par l'espace périsplasmique (donc le peptidoglycane est au milieu de l'espace).

- **Lipopolysaccharides (LPS)** :formé de 3 parties :
- **Le lipide (A)** possédant une partie hydrophobe et une hydrophile.
- **Le polysaccharide central**, constitué de 10 sucres.
- **La chaîne latérale O, ou antigène O**, chaîne courte, sa composition varie selon la souche bactérienne.

NB : Le LPS joue plusieurs fonctions, telle que l'attachement sur les surfaces, bloque l'entrée de substances toxiques. Il agit comme **une endotoxine** (lipide A) qui cause les symptômes des maladies induites par des Gram négatives.

- On note également la présence de **PORINES** (protéines de passage trimérique) : seules structures de transport des composés hydrophiles, essentielles à la vie de la bactérie comme les monosaccharides, mais aussi à l'action de certains antibiotiques. D'autres protéines servent à la captation d'ions (fer), ou de vitamines (facteurs de croissance).

4.1.3. La coloration de Gram :

Les différences de constitution et de structure chimique des parois Gram (+) et Gram (-) permettent d'établir le principe de la **coloration élaborée par Christian GRAM** (1884) :

Procédure de la coloration de Gram : Après fixation du frottis on colore avec **le violet de gentiane**. On rince avec de l'eau. On rajoute un fixateur qui est le **Lugol**. On rince avec de l'eau distillée. On procède ensuite à une étape de décoloration par un mélange d'alcool et d'acétone. Ce dernier pénètre dans les bactéries Gram négatives et non dans les bactéries Gram positives dont les pores ont fermés par déshydratation par l'alcool. On rince et on procède à une contre coloration à la safranine. Les Gram positives vont apparaître **violet** et les Gram négatives **roses**.

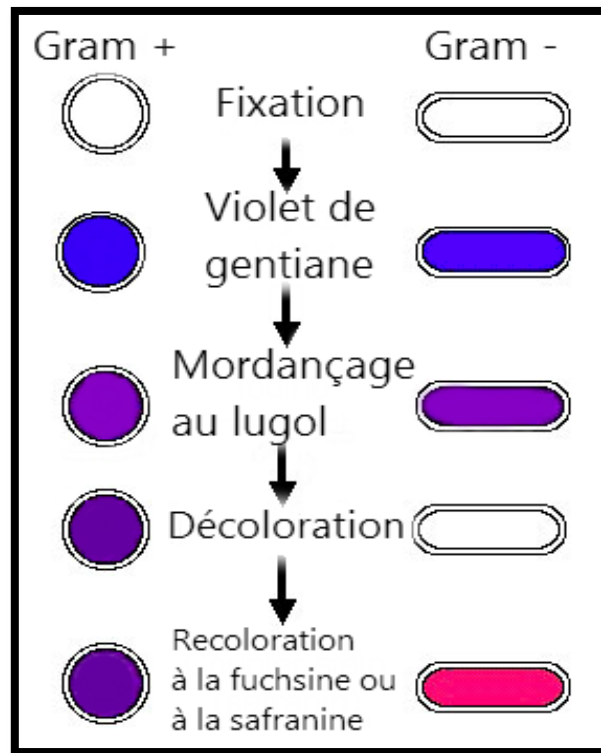


Fig13 : les étapes de la coloration de Gram

4.1.4. Fonction de paroi bactérienne :

- 1- assurer le maintien de la forme de la bactérie.
- 2- assurer une protection contre la pression osmotique intracellulaire.
- 3- propriétés antigéniques.
- 4- permettre la fixation des bactériophages. Ils reconnaissent des récepteurs localisés sur le peptidoglycane des Gram(+) ou la membrane externe des Gram(-).
- 5- participer à la mobilité. En effet, les flagelles sont implantés dans la membrane cytoplasmique mais ne peuvent pas fonctionner en absence de peptidoglycane.
- 6- la toxicité. Chez les Gram(-), le LPS est une endotoxine.
- 7- la perméabilité. La paroi laisse passer de petites molécules comme l'eau, les sels minéraux ou des métabolites simples. Par contre elle est plus ou moins perméable à certains solvants.

4.2.L'espace péri plasmique :

Contient des enzymes qui participent à la nutrition (hydrolases) et des protéines qui sont impliquées dans le transport de molécules à l'intérieur de la cellule.

Les Gram (+) excrètent plutôt les enzymes hors de la cellule. Ce sont alors des « exoenzymes ». Celles des Gram – sont retenues entre les membranes Interne et Externe.

4.3. La membrane cytoplasmique :

4.3.1. Composition Chimique :

Elle possède le même type de structure que celle d'une cellule eucaryote (bicouche phospholipidique) mais avec beaucoup moins de glucides et jamais de stérols (sauf chez les mycoplasmes).

Elle est composée de 60 à 70 % de protéines et 30 à 40 % de lipides. La membrane plasmique contient les enzymes de la chaîne respiratoire, les déshydrogénases et les coenzymes associés : NAD⁺, FAD, cytochromes, cytochrome oxydase.

D'autres enzymes impliquées dans la synthèse des lipides et dans la réplication de l'ADN y sont localisées.

4.3.2. Structure de La membrane cytoplasmique :

La membrane cytoplasmique limite le cytoplasme de la bactérie. Elle a une épaisseur de 8 nm environ et comporte deux feuillets denses limitant un feuillet interne transparent (structure en double feuillet). Elle contient principalement des phospholipides (30 à 40%) et des protéines (60 à 70%).

On distingue deux catégories de protéines : **les protéines périphériques** et **les protéines intégrales** qui traversent complètement le double feuillet.

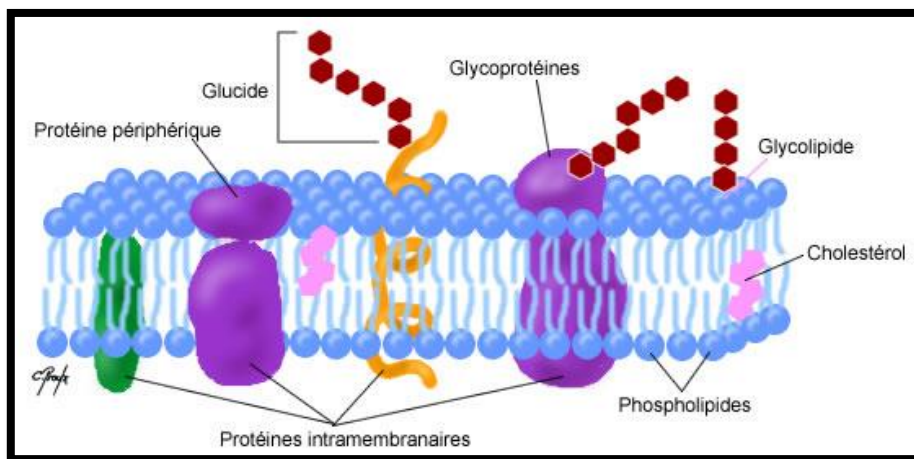


Fig14 : Structure de la membrane cytoplasmique bactérienne

4.3.3. Fonction de La membrane cytoplasmique :

1- barrière semi-perméable (ou semi sélective): elle permet le passage de molécules lipophiles et empêche le passage des molécules hydrophiles.

On distingue 2 grands types de transport :

- **Le transport passif** : il se fait dans le sens du gradient de concentration et ne nécessite pas d'énergie.
- **Le transport actif** : il se fait en sens inverse du gradient de concentration des molécules, ce qui nécessite l'utilisation d'énergie (généralement fournie sous forme d'ATP)

2- Site de fixation des flagelles.

3- Possède des protéines membranaires ayant pour rôles :

- **la biosynthèse.**
- **Enzymes de la chaîne respiratoire.**
- **Transporteurs.**

4.4. Le cytoplasme :

Le cytoplasme est un hydrogel colloïdal neutre (pH situé entre 7 et 7,2) comprenant :

4.4.1. Ribosome :

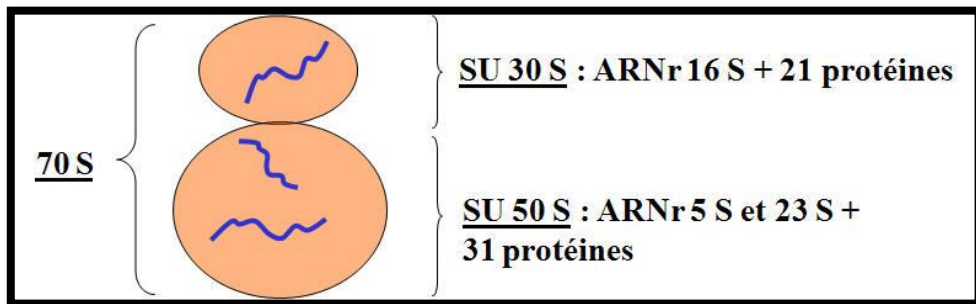


Fig15 : le ribosome bactérien.

Sont de petites granulations sphériques de 20 à 30 nm de diamètre, contenant environ 66% d'ADN ribosomal (ARNr) et 33% de protéines.

Les ribosomes bactériens (constante de sédimentation 70S)

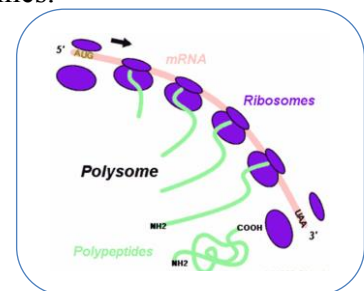
se dissocient en deux sous-unités :

***la petite sous unité** de CS 30S.

***la grande sous unité**, de constante de sédimentation 50S.

Les ribosomes interviennent dans la **synthèse des protéines**.

Sont associés en chapelets sur l'ARNm sous forme de **polysomes**. Fig 16 : polysome



4.4.2. Substances de réserve:

Substances de réserve ou inclusions cytoplasmiques: en général, chaque groupe de bactéries synthétise une seule catégorie de substances de réserve qui forment des agrégats, parfois de grande taille. Cela peut être des glucides (amidon et glycogène), des lipides (polyhydroxy-butyrates), du polyphosphate, et parfois des minéraux (fer, soufre).

Au niveau de cytoplasme bactérien il existe aussi :

- **Des organites spécialisés:** On trouve des **chromatophores** (organites spécialisés dans la photosynthèse).

- **Vacuoles à gaz** (permettant aux bactéries aquatiques de flotter à la surface de l'eau).

4.5. Le chromosome :

Chez les bactéries, le chromosome est constitué d'un unique filament continu et circulaire formé d'une double chaîne d'ADN (à laquelle semblent associées des protéines basiques comme la spermine qui correspondent aux histones chez les eucaryotes). L'absence de membrane nucléaire conduit à parler d'appareil nucléaire ou de nucléoïde ou de chromosome plutôt que de noyau. Son poids moléculaire est de l'ordre de $3 \cdot 10^9$ daltons et le nombre de paires de bases de $5 \cdot 10^6$.

4.5.1. Composition :

L'ADN ou acide désoxyribonucléique est un polymère de PM élevé, composé d'unités appelées nucléotides.

Nucléotide : « Groupement phosphoré + sucre à 5 atomes + une base purique ou pyrimidique ».

Bases puriques : Adénine A et Guanine G

Bases pyrimidiques : Cytosine C et Thymine T

Le sucre : Désoxyribose

Le groupement phosphoré : est un phosphate diester en 3' et 5' du désoxyribose

Le rapport (A+T)/(G+C) mieux connu sous le nom de coefficient de Chargaff varie selon les espèces. On l'exprime en GC%. 50% chez *E.coli* 60% chez *Pseudomonas*, 25 à 45% chez *Clostridium*....

4.5.2. Réplication chimique :

La réplication **est bidirectionnelle et semi-conservative** : Chaque chaîne parentale reste associée à la nouvelle chaîne pour qui elle sert de matrice.

4.5.2.1. Mécanisme de réplication :

Plusieurs enzymes sont impliquées :

ADN polymérase I, II, III : catalysent l'addition de désoxyribonucléotides à l'extrémité d'une chaîne d'ADN, elles ont aussi une activité exonucléasique. La III est la plus active.

ADN ligase : unit les extrémités de deux chaînes d'ADN en catalysant la synthèse d'un pont phosphodiester entre un 3'OH et 5'P. Elle répare les coupures d'ADN et circularise l'ADN bactérien.

Hélicase: Elle ouvre les chaînes d'ADN avant la réplication.

Gyrase ou Topoisomérase II : La **Gyrase** fait une coupure au niveau de l'un des brins, ce qui induit la désenroulement de l'ADN superenroulé en molécule circulaire enroulée.

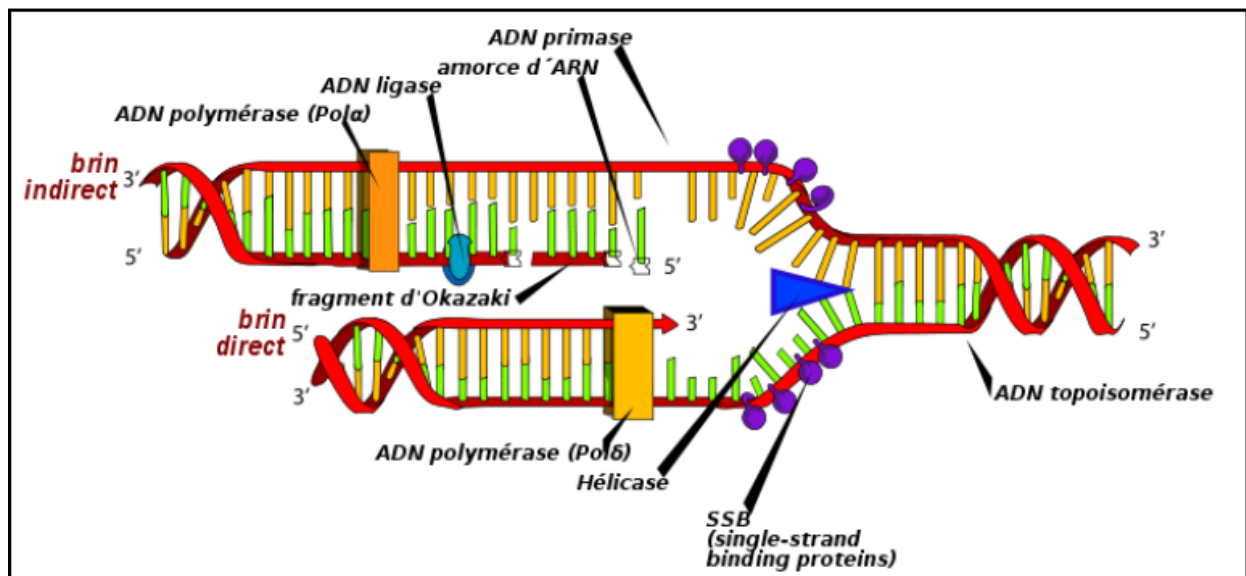


Fig16 : Fourche de réplication de l'ADN chez E. coli.

La réplication débute en un point spécifique (**le point origine ou point d'initiation**). Au niveau de la fourche de réplication, l'un des deux brins est synthétisé dans le sens de déplacement (3'OH libre), catalysé par la DNA polymérase III. Il est **appelé brin précoce ou avancé**. L'autre à extrémité 5' sera synthétisé par **fragments d'Okazaki** et il est appelé **brin tardif**.

Ces fragments de 1000 à 2000 résidus nécessitent **des amorces d'ARN** synthétisées par une ARN polymérase DNA dépendante appelée **primase**.

Ensuite ces amorces ARN sont excisées par l'**ADN polymérase I** (activité exonucléasique) et les délétions sont remplacées par de l'ADN par cette même enzyme.

Enfin l'ADN ligase relie les différentes séquences au niveau de leurs extrémités 3'OH et 5'OH libre.

Durant toutes ces étapes, les d'ADN matrice sont maintenus déroulés et stabilisés par des protéines appelées « **DNA binding proteins** ».

4.6. Les Plasmides :

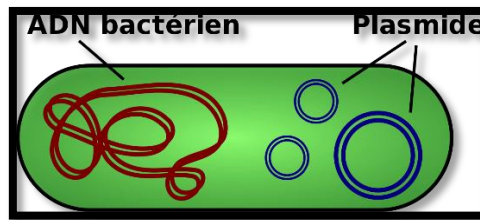


Fig 17 : schéma ADN et plasmide bactérien

La cellule bactérienne peut contenir des éléments génétiques extra chromosomiques, capables d'autoréplication. On les appelle plasmides (Lederberg , 1952). Certaines bactéries possèdent plusieurs plasmides différents. Les plasmides permettent à la bactérie une meilleure adaptation à son environnement.

4.6.1. Structure des plasmides

Les plasmides sont des molécules d'ADN bicaténaire, généralement circulaires mais il en existe des linéaires. Parfois ils s'intègrent dans le chromosome et on les appelle des épisomes. Ils sont transmissibles aux cours des générations mais pas de façon équitable comme pour le chromosome, d'une taille variant de 1 à 400 kb, plasmides sont très largement répandus dans le monde bactérien.

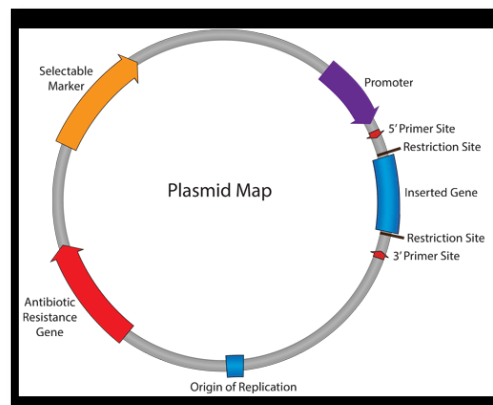


Fig 18 : Représentation schématique d'un plasmide commercial

4.6.2. Propriété de plasmide :

Le plasmide peut être perdu (le phénomène de curage), soit spontanément au cours des repiquages ou de la conservation des souches, soit sous l'influence de facteurs physiques (rayons UV) ou de facteurs chimiques. Les plasmides portent souvent des gènes qui ne sont pas indispensables à la vie normale de la cellule mais notons que de nombreuses activités biologiques sont sous la dépendance de plasmides.

Les plus importantes sont les propriétés suivantes :

a) Résistance aux antibiotiques (90% plasmidique) les 10% restant (chromosomique).

b) Résistance aux métaux lourds (mercure, sels de cadmium, bismuth, de plomb, d'antimoine et arsénites.

c) Production de substances à rôle pathogène. L'exemple le plus étudié est rencontré chez les *Escherichia coli*, responsables de diarrhées

d) Le pouvoir pathogène dans les 3 cas est contrôlé par une information génétique portée par un plasmide, codant pour des **entérotoxines** et des **facteurs de colonisation** permettant l'attachement des bactéries à la surface de l'intestin (épithélium intestinal).

e) Production de bactériocines

f) Caractères métaboliques : un grand nombre de caractères biochimiques des bactéries sont d'origines plasmidiques.

4.7. Pili :

4.7.1. Structure de pili :

Appendices filiformes différents des flagelles a été révélé par le microscope électronique. Ils sont fréquents chez les bacilles à Gram négatif, rares chez les formes à Gram positif. A ce jour on distingue 4 types de Pili (I, II III et IV).

Est plus juste de nommer les **types I, III, IV** des **fimbriae** et le **type II** un **Pili sexuel**. **Les fimbriae :** mot latin, signifie filament ». C'est un appendice court (de l'ordre de 1µm), creux, rigide, composé de protéines disposées en hélice. Il est largement retrouvé en grand nombre autour du corps bactérien (1000) chez les Gram négatives et exceptionnellement chez les Gram positives.

Les pili sexuels ou de type II : Pili en latin signifie cheveu. Ils sont plus longs et plus épais que les fimbriae (10 µm, 9 nm respectivement) et moins nombreux (1 à 4 par cellule). Le gène pili est porté par un plasmide conjugatif.

4.7.2. Fonction de pili :

Les fimbriae de type I, III, jouent un rôle dans l'adhésion des bactéries aux différents supports vivant ou non. Ils favorisent la formation de biofilm.

Les fimbriae de type IV, retrouvés par exemple chez *Pseudomonas aeruginosa*, en plus de l'attachement, ils sont impliqués dans un autre mode de mobilité. On les retrouve au niveau des pôles des cellules bactériennes. Les fimbriae IV se contractent et se rétractent comme un ressort, pour permettre la mobilité de la bactérie.

Le pili sexuel ou de type II: Il a un rôle dans la conjugaison bactérienne (un des 3 modes de transfert de matériel génétique d'une bactérie à une autre). Entraîner la création d'un

pont cytoplasmique entre les 2 bactéries, permettant ainsi le passage d'une molécule de plasmide.

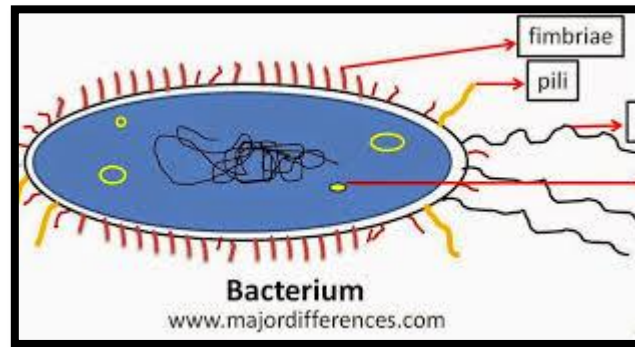


Fig 19 : schéma représente le fimbriae et pili

4.8. Capsule :

4.8.1. Morphologie de capsule :

Certaines bactéries possèdent des structures entourant la paroi. On distingue en réalité 3 types de couches, **la capsule**, **les couches mucoïde** et **la couche S** selon les bactéries.

- **La capsule**, est bien organisée, bien définie et elle est difficilement détachable de la bactérie.
- **La couche mucoïde**, retrouvée chez les bactéries aquatiques est moins bien organisée, diffuse, elle est facilement détachable de la bactérie.
- **La couche S**, plus rigide, très structurée. C'est une couche de surface mise en évidence que par microscopie électronique. Elle est constituée de sous unités protéiques organisées.

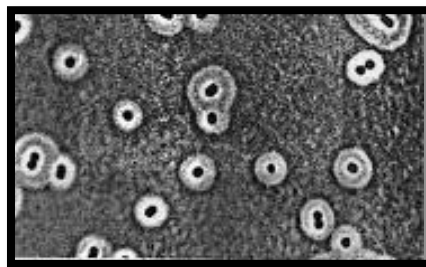


Fig20 : la capsule sous microscope électronique à bailliage

4.8.2. Composition chimique de capsule :

La capsule et les couches mucoïdes peuvent être regroupées sous le terme de glycocalyx. Le glycocalyx est un réseau de polysaccharides. *Bacillus anthracis* agent de la maladie du charbon, possède une capsule de nature protéique.

La couche mucoïde est fréquente chez les bactéries aquatiques et particulièrement importante chez les bactéries du genre *Zoogloea* qui produisent des masses gluantes.

La couche S est composé de protéines et de glycoprotéines.

4.8.3. Fonctions de la capsule :

Les bactéries peuvent vivre sans la capsule, mais cette dernière lui confère des avantages grâce à ses rôles :

De protection : contre les Ultraviolets, la dessiccation, les agents physiques et chimiques.

De Virulence (la pathogénicité) : Elle s'oppose à la phagocytose en diminuant l'adhésion de bactéries aux macrophages. Elle exerce un chimiotactisme négatif sur les leucocytes.

Antigénique : les Ag capsulaires sont responsable de la spécificité sérologique (Ag K). A partir de cette propriété, une classification peut être établie (ex : 70 types sérologiques différents chez *Streptococcus pneumoniae*).

La Couche S : Elle est impliquée dans l'adhésion, dans la résistance aux protéases des macrophages et dans la protection vis à vis des bactériophages.

La couche S sert de filtre excluant aussi bien l'entrée que la sortie des molécules trop grosses.

4.9. Les cils et flagelles :

4.9.1. Définition : Ce sont des filaments de plusieurs μm constitués d'une seule protéine, la flagelline, permettant le mouvement des bactéries (1 à 30 flagelles par bactérie, à localisation polaire ou péritriche. Ils sont fixés à la bactérie par insertion **dans la membrane cytoplasmique**.

4.9.2. Mise en évidence :

Indirecte : état frais (bactéries en mouvement) ou en milieu semi-gélosé. Plusieurs facteurs influence la mobilité tels que l'âge de la culture, la température (*Yersinia sp* est immobile à 37°C et mobile à 22°C)

Directe : en microscopie optique après avoir épaissi les flagelles par des colorations spéciales (Rhodes, Leifson : fuchsine basique) ; ou en microscopie électronique.

La meilleure méthode d'étude est l'observation au microscope électronique qui, seule, permet de détailler leur forme, leur mode d'insertion et leurs dimensions.

4.9.3. Structure:

- Dans le système polaire : le ou les cils sont insérés à une ou aux deux extrémités de la cellule. La cellule est :

* Monotriche si l'on ne rencontre qu'un seul flagelle à l'une de ses extrémités

* Amphitriche lorsqu'un flagelle émerge à chacun des pôles

* Lophotriche lorsqu'une touffe de cils apparaît à l'une ou aux deux extrémités

- **Dans le système péritriche** : la bactérie porte de très nombreux cils insérés sur tout le pourtour de la cellule. L'intérêt de ces notions est évident en taxonomie.

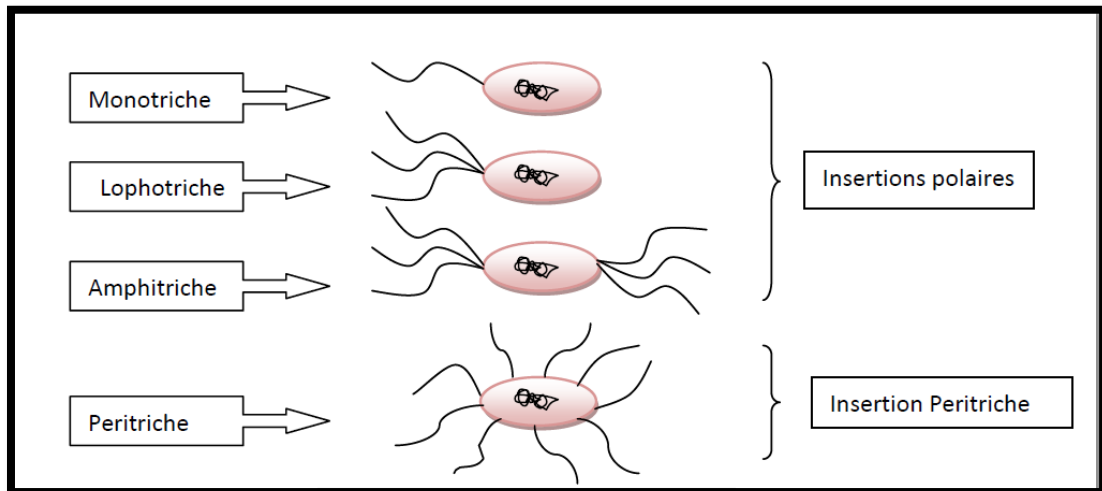


Fig21 : Types flagellaires et modes d'insertion

4.9.4. Architecture moléculaire :

Le flagelle bactérien est constitué de 3 parties :

Le filament hélicoïdal ; C'est un cylindre creux constitué d'une seule protéine multimérique : la flagelline.

Le crochet ; Il lie le filament au corpuscule basal. Il a la même composition que le filament, mais à cet endroit, la flagelline ne possède pas le même pas d'hélice, ce qui permet la formation d'un coude.

Le crochet est plus court que le filament, mais plus large. Très flexible, il permet d'induire le mouvement de la bactérie.

La liaison du crochet au filament est assurée par des « protéines associées au crochet » = protéines HAP (« HookAssociatedProteins »).

Le corpuscule basal : Enfoui dans la cellule, il insère le flagelle dans le corps cellulaire. Son architecture, assez complexe, peut être simplifiée en 3 parties :

- 1- Une partie mobile : le rotor.
- 2- Une partie fixe : le stator.
- 3- Un inverseur qui déclenche le mouvement soit dans le sens des aiguilles d'une montre soit dans le sens inverse.

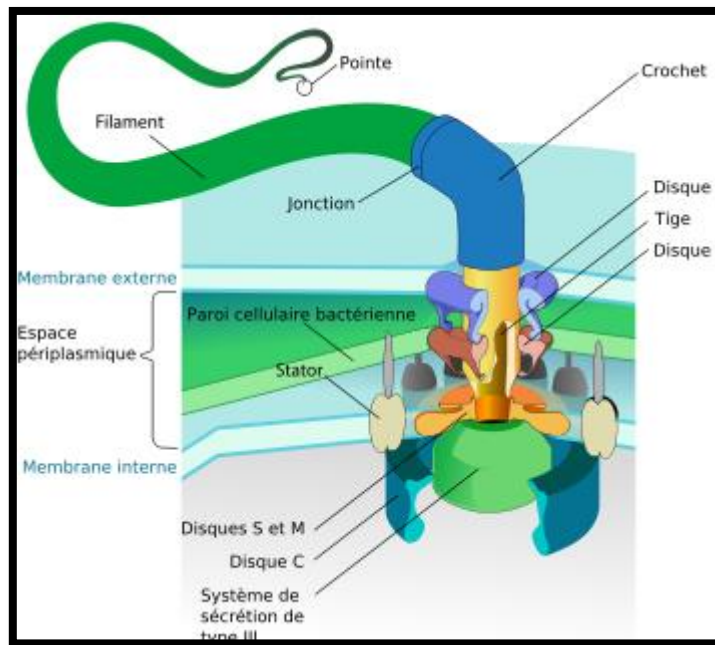


Fig22 : structure de flagelle bactérienne

4.9.5. Fonction de flagelle :

1- La locomotion ou la mobilité :

Mises en évidence sur des milieux semi-gélosés (diffusion dans la gélose) ou sur milieu solide (envahissement de la surface de la boîte. Ex : *Proteus*).

2- Rôle antigénique :

Les antigènes flagellaires (Ag H) déterminent différents sérotypes (exemple : sérotypage des *Salmonella*). La spécificité antigénique repose sur le nombre et la séquence des acides aminés de la flagelline.

3-Fixation des bactériophages

Les flagelles sont le lieu de fixation de certains bactériophages.

4.10. La spore :

L'endospore ou spore est un organe facultatif qui se forme au sein du cytoplasme de certaines bactéries et qui diffère de la cellule végétative par sa forme, sa structure, son équipement enzymatique et par sa résistance aux agents physiques et chimiques, ce qui lui permet de survivre dans des conditions très défavorables.

4.10.1. Morphologie

Les spores sont de petites unités ovales ou sphériques. Elles peuvent déformer ou non le corps bactérien. Leur position dans la cellule est variable : centrale, terminale, subterminale. Elles servent également dans l'identification bactérienne. La spore peut-être libre ou non. La recherche de tous ces caractères se fait dans un but taxonomique.

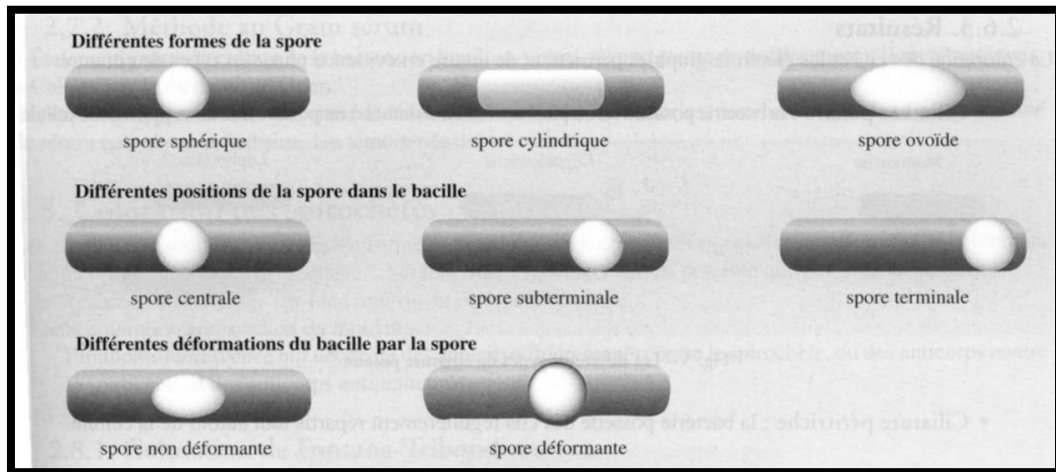


Fig23 : différentes formes et positions de spores

4.10.2. Structure :

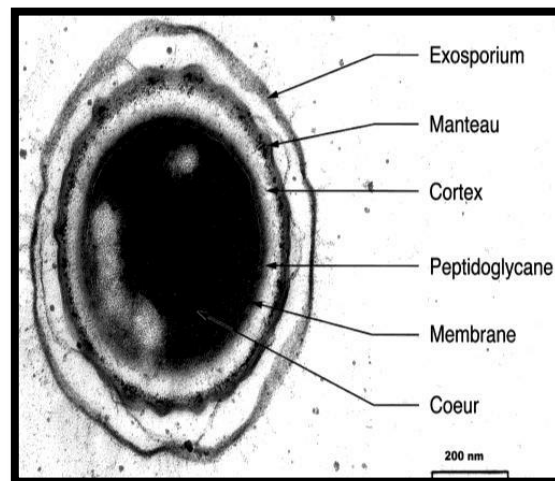


Fig24 : structure d'une endospore de Bacillus anthracis (x 150000)

La spore possède **une paroi et une membrane plasmique** identiques à celle de la cellule végétative. L'enveloppe la plus externe est mince, appelée **exosporium**. Sous l'exosporium on trouve **le manteau** ou **la tunique**, composée de plusieurs feuillets protéiques. **Le cortex** est localisé juste sous la tunique. Enfin le **protoplaste**(cytoplasme) ou **coeur** de la spore, contient les ribosomes, le nucleoïde et des enzymes inactives.

4.10.3. Phénomène de sporulation :

Des conditions défavorables de croissance entraînent la sporulation ou l'absence de germination de la spore. Il représente le passage de la forme végétative à la forme sporulée.

Elle est provoquée par l'épuisement du milieu en substrat nutritif et elle peut nécessiter des conditions particulières : **absence d'oxygène** pour les *Clostridium*, **présence d'oxygène** au contraire pour *B. anthracis*. Le processus de sporulation débute à la fin de la phase exponentielle et se déroule en 6 étapes :

Stade I : formation du filament axial : la division nucléaire n'étant pas suivie d'une division cellulaire, les deux génomes fusionnent donnant un filament chromatique axial.

Stade II : les deux génomes se séparent et en même temps la membrane cytoplasmique s'invagine près d'un pôle de la cellule pour former un septum de sporulation qui partage la cellule en deux parties inégales. Ce septum va envelopper le cytoplasme de la plus petite partie pour former une préspore caractéristique.

Stade III : Englobissement de la préspore.

Stade IV : entre les deux membranes limitant la préspore se forme la paroi sporale puis apparaît rapidement le cortex.

Stades V et VI : apparition des tunique et après maturation.

Stade VII : la cellule végétative se lyse et libère la spore.

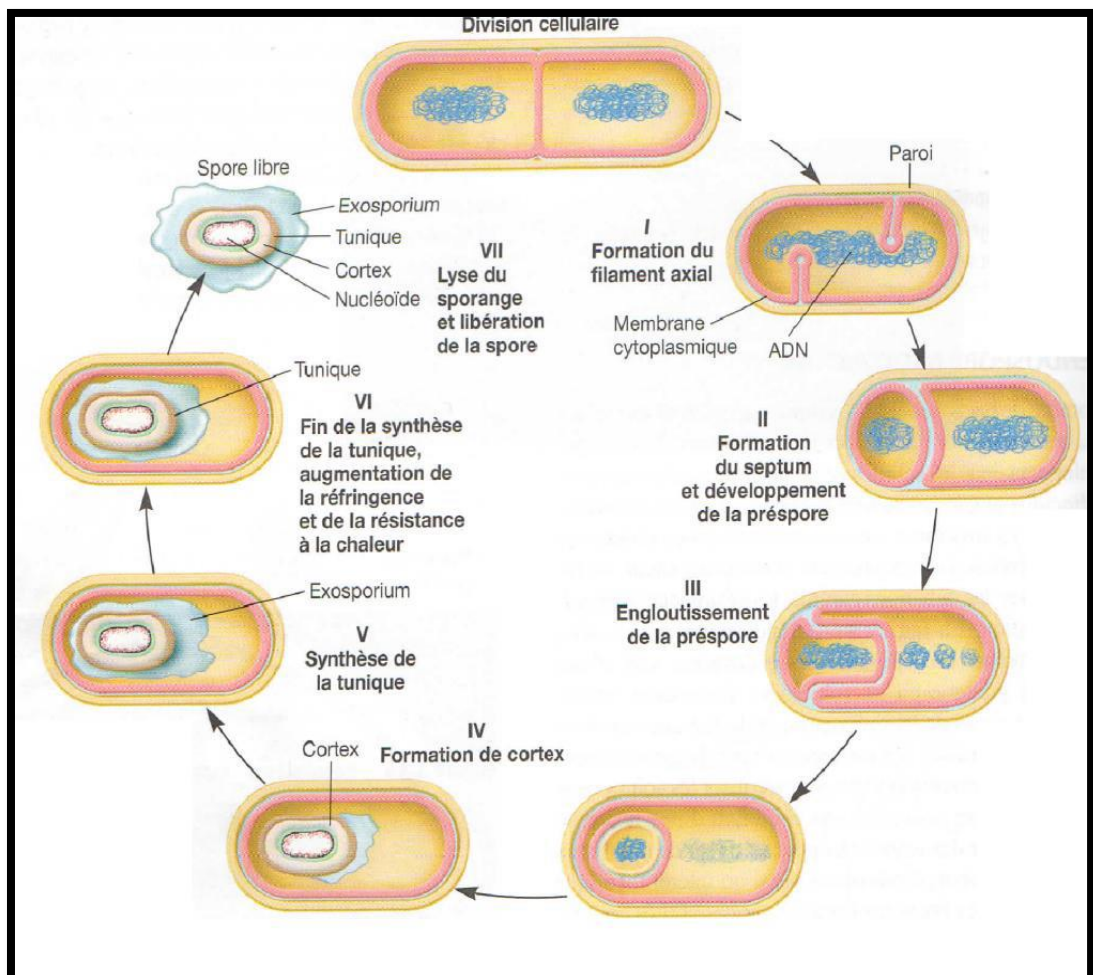


Fig 25 : Le cycle sporal

4.10.4. Propriétés

La spore possède de nouvelles propriétés par rapport à la cellule végétative : Dans la nature (conditions naturelles), la spore permet de résister aux manques d'eau et de nutriments.

Expérimentalement on a démontré les propriétés suivantes :

***La thermo résistance :** La spore résiste en général à des températures de 70-80°C pendant 10 minutes, parfois plus. Cette propriété est due à la présence de l'acide dipicolinique, la déshydratation de la spore et aux protéines « SASP » (petites protéines acides et solubles pouvant se fixer à l'ADN).

***Résistance aux agents physiques et chimiques :** La spore résiste aux rayons Ultraviolets, aux rayons gamma (Calcium, et SASP). Aux antiseptiques, désinfectants, antibiotiques (la tunique).

***Synthèse d'antibiotiques :** Certaines bactéries synthétisent des antibiotiques au début de la phase de sporulation. Mais aussi **des toxines** (entérotoxine de *Clostridium perfringens*) ou des substances à activité biopesticide (toxines qui tue des insectes).

4.10.5. La Germination :

Afin que la spore germe, elle doit se trouver dans des conditions favorables : eau, nutriments, pH, force ionique, température convenable, aucun d'agent antimicrobien. Placée dans des conditions favorables (eau glucose acides aminés) la spore redonne naissance à une cellule végétative. On distingue 3 stades dans le processus de germination :

- 1- **L'activation :** correspondant à une lésion des enveloppes sporales par des agents physiques (choc thermique) ou chimiques (acides, lysozyme) ou mécaniques (abrasion, choc).
- 2- **L'initiation :** débute en présence de conditions favorables d'hydratation et de métabolites effecteurs (alanine, magnésium, adénosine) qui pénètrent à travers les enveloppes endommagées. Des enzymes hydrolytiques dégradent les constituants de la spore ; il y a libération du dipicolinate de calcium. Le cortex ainsi détruit, la spore s'imbibe d'eau et gonfle.
- 3- **L'émergence de la nouvelle cellule végétative,** grâce à l'altération des enveloppes.